

Smarthis Coding

Coding Assessment – Smarthis

Instruções:

As questões são montadas para analisarmos a capacidade analítica e de raciocínio lógico de cada candidato. Mesmo que não saiba a resposta correta para a questão, desenvolva o seu raciocínio, de maneira explicativa, para que possamos avaliá-lo. Evite deixar perguntas em branco.

Pense em cada questão como um desafio que lhe foi passado para colocar em produção. Atenção aos detalhes é um diferencial enorme, procure pensar nos cenários de erro e o que fazer, caso aconteçam.

Em algumas questões, sugerimos a resolução por texto ou pseudo-código, porém, nas questões que for possível podem resolver também com a linguagem de programação que tiverem maior afinidade (não é obrigatório, mas será um insumo a mais para avaliarmos). Não esqueça de indicar qual linguagem utilizará como base para que possamos avaliar melhor.

Você terá 3 dias a partir do recebimento para concluir o teste.

Boa sorte!

- 1- O feito recente de descrever o mapa completo do genoma humano é um primeiro passo, importantíssimo, para entender precisamente os processos genéticos. Esse mapa é uma sequência de 3 bilhões de letras entre as possibilidades A (de adenina), T (de timina), C (de citosina) e G (de guanina). Cada símbolo do mapa é uma letra entre quatro possibilidades. Num disquete comum cabem cerca de seis milhões dessas letras. Qual é aproximadamente o número mínimo de disquetes necessários para guardar o mapa completo do genoma humano?
- 500
 - 10
 - 100
 - 2000
 - 5000
- 2- Um quebra-cabeça, abaixo figurado, consiste em transferir os discos do 1º para o 3º pino sob as seguintes regras:
- Somente um disco pode ser transferido de cada vez de um pino para qualquer outro.
 - Nunca se deve colocar um disco maior sobre um disco menor.

Na transferência de 7 discos, utilizando-se os 3 pinos, obtivemos a tabela na imagem abaixo.

Qual o número de movimentos necessários para transpor 10 discos do 1 para o 3 pino?

Número de discos transferidos	1	2	3	4	5	6	7	...
Número de movimentos executados	1	3	7	15	31	63	127	...

- 511
- 512
- 1023
- 1024
- 1025

- 3- Em uma mesa, existem 9 pedras, 8 com o mesmo peso e uma mais pesada que as demais. Nesta mesa, temos também uma balança de duas pás, que pode dizer se um dos lados é mais leve, mais pesado, ou possui o mesmo peso do outro. Usando apenas duas medidas na balança (ou seja, apenas podendo usá-la duas vezes), como podemos encontrar a pedra mais pesada?

- 4- Resolver por código:

Um caixa eletrônico tem disponível apenas notas de R\$ 5, R\$ 20 e R\$ 50. Crie um algoritmo que recebe como entrada o valor que se deseja sacar e retorne a menor quantidade de notas que o compõem, especificando a quantidade de cada nota. Atenção para os casos em que a entrada não é divisível pelo valor das notas disponíveis.

Ex1: para um saque de R\$ 25, o algoritmo retornaria que são 2 notas, uma de 5 e uma de 20.

Ex2: para um saque de R\$ 175, o algoritmo retornaria que são 5 notas, três de 50, uma de 20 e uma de 5.

- 5- Resolver por código:

Um conjunto de caixas é numerado em ordem crescente usando adesivos que contém algarismos individuais. Para se numerar a caixa de índice 10, são usados 2 adesivos, por exemplo. O orçamento para a aquisição de adesivos é limitado, então deseja-se conhecer número máximo de caixas que podem ser numerados, de 1 até um determinado valor, sem pular nenhum número na contagem, dado esse limite. Escreva um algoritmo que receba o número total de adesivos disponíveis e retorne o número máximo de caixas que podem ser numerados.

Ex: Se há 14 adesivos disponíveis, é possível numerar 11 caixas.

- 6- Resolver por código:

Escreva um código para realizar o sorteio da mega-sena, que consiste na seleção de seis números diferentes compreendidos entre 1 e 60. Retorne o array contendo os números sorteados.

- 7- Resolver por código:

Hora de programar um jogo! Seu código deve gerar um número aleatório dentro de um intervalo escolhido pelo próprio jogador, que servirá como resposta, e solicitar que o usuário tente adivinhá-lo. A partir da resposta do usuário:

- Se o palpite do usuário for errado, o jogo deve informar ao usuário se foi maior ou menor que a resposta correta e solicitar um novo chute.
- Se o palpite for correto, o jogo deve avisar ao usuário que ele acertou e informar o número de tentativas utilizadas.

8- Resolver por código:

Daniel, um programador jovem e cheio de vontade de aprender, precisava incorporar em seu código uma função que gerasse números aleatórios.

Daniel queria, contudo, garantir que a função escolhida tivesse uma distribuição verdadeiramente aleatória.

Ele decidiu montar o código conforme a imagem abaixo para testar a função random escolhida: em que Random(n) retorna um número inteiro, aleatoriamente, entre 1 e n, inclusos.

A ideia do código era chamar a função randômica 1000 vezes e registrar o resultado em uma lista, salvando o valor em "Lista1" caso ele seja maior que 5 ou em "Lista2" caso seja menor ou igual.

Com este experimento, Daniel esperava obter duas listas, cada uma com aproximadamente 500 elementos, em que Lista1 teria apenas números de 6 a 10 e Lista2 teria apenas números de 1 a 5.

Ao final do experimento, Daniel verificou o tamanho das listas, e sucesso! Cada lista possuía aproximadamente 500 elementos. Ao ver o valor dos elementos, contudo, Daniel se surpreendeu.

Ambas as listas possuíam números de 1 a 10!

Qual correção deve ser feita no código de Daniel para corrigir este erro de lógica?



```
import random
count = 0
while count<1000:
    if random(10) > 5:
        Lista1 = Lista1 + random(10)
    else:
        Lista2 = Lista2 + random(10)
    count = count + 1
```

9- Resolver por código:

Um cliente da SMARTHIS possui o seguinte processo de RPA: Todo dia um grupo de notas fiscais, cada uma com um valor, chegam para serem processadas. O processamento destas notas segue as seguintes regras:

Notas com valor abaixo de R\$ 5.000 reais devem ter seu valor incluído no banco de dados do cliente diretamente.

Notas acima de R\$ 5.000 reais devem ter seu valor enviado por email para o centro de custo do cliente, onde serão incluídas manualmente por eles.

Notas com valor R\$ 0 não devem ser processadas e no final da automação, deve ser enviado um email ao centro de custo informando a quantidade de notas com este valor.

A quantidade total de notas processadas (independente de valor) deve ser enviada por e-mail para o centro de custo.

O pseudocódigo deste processo pode ser visto abaixo:

- Obter as notas a serem processadas no dia e criar um array de objetos que representem essas notas fiscais.
- Enviar um e-mail para o centro de custo com a quantidade de itens desse array (quantidade total de notas)
- Para cada nota:
 - Se o valor da nota é igual a zero:
 - Incrementa a contagem de notas zeradas
 - Se o valor da nota é menor que R\$ 5.000:
 - Inclui os dados da nota fiscal no banco de dados
 - Senão:
 - Envia a nota fiscal por e-mail para o centro de custo
- Enviar um e-mail com a quantidade de notas fiscais com o valor igual a zero.

Recentemente, o cliente solicitou uma alteração no RPA. Eles querem que todos os emails sejam mandados em sequência, sem que nenhuma inclusão no banco de dados seja feita entre o envio de qualquer e-mail. Estas inclusões devem ser feitas antes ou depois do envio de todos os emails.

Em outras palavras, entre os email de quantidade de notas, quantidade de notas zeradas e notas acima de R\$ 5.000, não podem existir inclusões no banco de dados.

Modifique o código para incluir esta regra nova.